

LAB00 Introduzione ai modelli stocastici

Antonio Scala

25 Feb 2026

Obiettivi del laboratorio

In questo laboratorio useremo simulazioni numeriche per verificare tre fatti “universali” quando le variabili sono indipendenti e con varianza finita:

1. **Somme di variabili “well behaved”** $\Rightarrow$ convergenza (dopo riscaldamento) a una **gaussiana** (Teorema del Limite Centrale).
2. **Errore sulla media**: $\text{std}(\bar{X}_n) \propto n^{-1/2}$.
3. **Random walk**: ampiezza tipica $\propto t^{1/2}$ (diffusione).

Poi vedremo due estensioni: * Un caso semplice in cui la somma scala come n^γ con $\gamma \neq 1/2$ (code pesanti). * Come costruire **due variabili correlate** partendo da due indipendenti, e come si generalizza a n gaussiane.

Parte A – Somme e TLC: verso la gaussiana

A1. Setup

Scegli una variabile X **non gaussiana**, ma con varianza finita, ad esempio: - uniforme $X \sim \text{Unif}(0, 1)$, oppure - esponenziale (se vuoi richiamare il metodo dell’inversione).

Definisci:

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i, \quad Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}},$$

dove $\mu = E[X]$ e $\sigma^2 = \text{Var}(X)$.

A2. Cosa verificare

Per n crescente, l’istogramma di Z_n tende a $N(0, 1)$.

A3. Pseudocodice

scegli X con μ , σ noti

```

Nlist = [1,2,5,10,20,50,100]
M = grande (es. 10000)

for n in Nlist:
    lista_Z = []
    ripeti M volte:
        genera  $X_1, \dots, X_n$  i.i.d.
        S = somma( $X_i$ )
        Z = (S - n*mu)/(sigma*sqrt(n))
    appendi Z a lista_Z
istogramma(lista_Z) e confronta con gaussiana standard

```

Parte B – Errore della media: legge $n^{-1/2}$

B1. Idea

Ripetendo molte volte la stima della media campionaria

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i,$$

la dispersione delle $\bar{X}_n$ decresce come

$$\text{std}(\bar{X}_n) = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \Rightarrow \log \text{std}(\bar{X}_n) \simeq -\frac{1}{2} \log n + \text{cost.}$$

ovvero un plot in scala log-log dell'errore sulla media vs il numero di campioni deve approssimare una retta con pendenza $-1/2$.

B2. Pseudocodice

```

scegli X con varianza finita
Nlist = [10,20,50,100,200,500,1000]
M = grande

```

```

for n in Nlist:
    lista_m = []
    ripeti M volte:
        genera  $X_1, \dots, X_n$  i.i.d.
        m = media( $X_i$ )
    appendi m a lista_m
    err[n] = std(lista_m)

```

grafico log-log di err vs n
 stima pendenza (fit lineare) -> atteso $-1/2$

Domanda guida: cosa cambia se prendi X con varianza molto grande (ma finita)? quante repliche M servono per vedere bene la pendenza?

Parte C – Random walk: diffusione $\sim t^{1/2}$

C1. Modello

Considera un random walk 1D:

$$X_{t+1} = X_t + \eta_t, \quad \eta_t \in \{-1, +1\}, \quad P(\eta_t = \pm 1) = \frac{1}{2}, \quad X_0 = 0.$$

C2. Due verifiche numeriche

1. **Gaussiana per $X_t/\sqrt{t}$** (ancora il TLC in azione – ma sui passi).
2. **Mean-square displacement:**

$$\langle X_t^2 \rangle \propto t \quad \Rightarrow \quad |X_t|_{\text{tipico}} \propto \sqrt{t}.$$

C3. Pseudocodice

```
Tlist = [10,20,50,100,200,500,1000]
M = grande
```

```
for T in Tlist:
    lista_X = []
    ripeti M volte:
        X=0
        per k in 1..T:
            eta = choice([-1,+1])
            X += eta
        appendi X a lista_X
```

```
istogramma( lista_X / sqrt(T) )
msd[T] = media( X^2 su lista_X )
```

```
plot msd vs T e fit pendenza -> atteso 1
```

Parte D – Quando il $\sqrt{n}$ fallisce: somme con scala n^γ

Qui costruiamo un esempio con **code pesanti** e **varianza infinita**, dove il TLC classico non vale e la scala tipica della somma non è $\sqrt{n}$.

D1. Pareto: definizione

Sia Y con densità Pareto su $[x_{\min}, \infty)$:

$$p_Y(y) = \alpha x_{\min}^\alpha y^{-(\alpha+1)}, \quad y \geq x_{\min}.$$

Per $\alpha \in (1, 2)$: $E[Y]$ è finita ma $\text{Var}(Y) = \infty$.

Per avere media zero (ed evitare drift), definiamo una variabile simmetrica $s \in \{-1, 1\}$:

$$X = sY, \quad P(s = \pm 1) = \frac{1}{2}.$$

D2. Costruzione esplicita di F e inversione

Calcoliamo la CDF per $y \geq x_{\min}$:

$$F_Y(y) = \int_{x_{\min}}^y \alpha x_{\min}^\alpha t^{-(\alpha+1)} dt = 1 - \left(\frac{x_{\min}}{y} \right)^\alpha.$$

Invertiamo: posto $u = F_Y(y)$,

$$u = 1 - \left(\frac{x_{\min}}{y} \right)^\alpha \Rightarrow 1 - u = \left(\frac{x_{\min}}{y} \right)^\alpha \Rightarrow y = x_{\min}(1 - u)^{-1/\alpha}.$$

Quindi, con $U \sim \text{Unif}(0, 1)$,

$$Y = x_{\min}(1 - U)^{-1/\alpha}, \quad X = SY.$$

D3. Cosa verificare: scala n^γ con $\gamma = 1/\alpha$

Per $\alpha \in (1, 2)$, la somma

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

ha scala tipica $S_n \sim n^{1/\alpha}$, quindi $\gamma = 1/\alpha$.

Verifica robusta (consigliata): usa un quantile di $|S_n|$, ad esempio

$$Q(n) = \text{median}(|S_n|) \propto n^{1/\alpha}.$$

D4. Pseudocodice

```
alpha = 1.5
xmin = 1.0
Nlist = [10, 30, 100, 300, 1000, 3000]
M = grande

fun pareto(alpha, xmin):
    U = Uniform(0, 1)
    return xmin * (1-U)^(-1/alpha)

for n in Nlist:
    lista_S = []
```

```

ripeti M volte:
    S = 0
    for i in 1..n:
        Y = pareto(alpha, xmin)
        sign = choice([-1,+1])
        X = sign*Y
        S += X
    appendi S a lista_S

Q[n] = median(abs(lista_S))
# opzionale: istogramma di S / n^(1/alpha) per vedere il collasso

plot log-log di Q vs n
fit pendenza -> atteso 1/alpha

```

Domanda guida: cosa succede se provi a stimare $\text{std}(S_n)$ o $\text{std}(\bar{X}_n)$? Perchè è una pessima idea in questo caso?

Parte E – Variabili correlate da indipendenti: costruzione esplicita in 2D

Qui vogliamo mostrare una cosa concreta: la correlazione si può ottenere introducendo una “parte comune” fra le variabili.

E1. Da due indipendenti a due correlate

Sia Z_1, Z_2 una coppia indipendente con

$$E[Z_i] = 0, \quad \text{Var}(Z_i) = 1.$$

(Scelta pratica: gaussiane standard, ma il trucco funziona anche con altre distribuzioni.)

Definiamo:

$$X = Z_1, \quad Y = \rho Z_1 + \sqrt{1 - \rho^2} Z_2, \quad \rho \in (-1, 1).$$

E2. Calcoli espliciti: varianze e covarianza

- Media:

$$E[X] = 0, \quad E[Y] = \rho E[Z_1] + \sqrt{1 - \rho^2} E[Z_2] = 0.$$

- Varianze:

$$\text{Var}(X) = 1,$$

e, usando indipendenza,

$$\text{Var}(Y) = \rho^2 \text{Var}(Z_1) + (1 - \rho^2) \text{Var}(Z_2) = \rho^2 + (1 - \rho^2) = 1.$$

- Covarianza:

$$\text{Cov}(X, Y) = \text{Cov}(Z_1, \rho Z_1 + \sqrt{1 - \rho^2} Z_2) = \rho \text{Var}(Z_1) = \rho.$$

Quindi, siccome $\sigma_X = \sigma_Y = 1$,

$$\text{Corr}(X, Y) = \rho.$$

Interpretazione: Y contiene una componente “comune” a X (il termine ρZ_1) piu’ un rumore indipendente.

E3. Pseudocodice (verifica numerica)

```
rho = 0.8
M = grande

for m in 1..M:
  Z1 = Normal(0,1)
  Z2 = Normal(0,1)
  X[m] = Z1
  Y[m] = rho*Z1 + sqrt(1-rho^2)*Z2

stima corr_hat = corr(X,Y)
stima cov_hat = mean(X*Y) # se le medie sono circa zero
scatter(X,Y) per vedere la "nuvola ellittica"
```

E4. Estensione concettuale a n gaussiane (senza dettagli algoritmici)

Se vuoi generare un vettore gaussiano $\mathbf{X} \in \mathbb{R}^n$ con covarianza assegnata Σ (simmetrica, definita positiva), l’idea generale e: - parti da $\mathbf{Z} \sim N(\mathbf{0}, \mathbf{I})$ (componenti indipendenti), - costruisci una trasformazione lineare $\mathbf{X} = \mathbf{A}\mathbf{Z}$ tale che $\text{Cov}(\mathbf{X}) = \Sigma$. Poiche

$$\text{Cov}(\mathbf{AZ}) = \mathbf{A} \text{Cov}(\mathbf{Z}) \mathbf{A}^\top = \mathbf{A} \mathbf{I} \mathbf{A}^\top = \mathbf{A} \mathbf{A}^\top,$$

serve una matrice $\mathbf{A}$ con

$$\Sigma = \mathbf{A} \mathbf{A}^\top.$$

In pratica, numericamente, si usa una fattorizzazione della matrice di covarianza, ad esempio: - una fattorizzazione triangolare (tipo Cholesky) se Σ eben condizionata e definita positiva, - oppure metodi basati su autovalori/SVD quando Σ e quasi singolare o stimata con rumore.

Nota: non e’ “inversione della covarianza” per generare i campioni; l’inversa Σ^{-1} compare spesso invece in statistica (es. densità gaussiana multivariata, regressione, stima), e si calcola numericamente tramite decomposizioni stabili (LU/QR/SVD) piuttosto che invertendo a mano.

E5. Non-gaussian: cosa resta vero e cosa no

Se in E1 scegli Z_1, Z_2 **non gaussiane**, la trasformazione lineare: - impone comunque la **covarianza** e la **correlazione** desiderata (i calcoli sopra restano validi), - ma la coppia (X, Y) **non epiu congiuntamente gaussiana**: la “nuvola” può avere margini e code non gaussiane, e le proprietà tipiche del caso gaussiano (ellitticità perfetta, dipendenza descritta interamente da Σ) non valgono piu’.

Checklist finale (cosa consegnare/mostrare)

1. Istogrammi di Z_n per n crescente (Parte A).
2. Grafico log-log di $\text{std}(\bar{X}_n)$ vs n con pendenza $\simeq -1/2$ (Parte B).
3. Grafico $\langle X_t^2 \rangle$ vs t (pendenza $\simeq 1$) e istogrammi di $X_t/\sqrt{t}$ (Parte C).
4. Grafico log-log di $Q(n) = \text{median}(|S_n|)$ vs n con pendenza $\simeq 1/\alpha$ (Parte D).
5. Stima numerica di $\text{Corr}(X, Y)$ e scatter plot per vari ρ (Parte E).